

Manual Operativo de Datos

Ecosistema de Automatización IA — Venta de e-books y atención de consultas

Cinthia Ávalos · Proyecto Integrador Final · IA Automation

Este documento describe el “cerebro” del sistema: la base de datos de Airtable que actúa como memoria y registro de estado, y los esquemas JSON con los que viaja la información entre los nodos del flujo de n8n (Google Sheets, Airtable, Gmail, Google Calendar, Google Drive y el agente de IA Gemini). El flujo completo — triggers, rutas y puntos de validación humana — está detallado en el Entregable 1 (diagrama de arquitectura); aquí el foco es exclusivamente la estructura de los datos.

1. Estructura de la Base de Datos (Airtable)

La base “BASE DE DATOS - CINTHIA AVALOS” contiene dos tablas. Ambas comparten al cliente a través del campo Email, que funciona como clave de referencia entre ellas.

1.1 Tabla “Panel de control - Cinthia”

Es el registro central del sistema. Cada fila representa a un cliente que completó el formulario, y el campo Status refleja en qué etapa del proceso se encuentra en tiempo real (Pendiente → Email al cliente por pago → Esperando aprobación humana → Venta completada / Revisar banco nuevamente / ERROR).

Campo	Tipo	Descripción
Cliente	Texto	Nombre y apellido del cliente, tomado del formulario.
Email	Texto	Correo del cliente. Es la columna de coincidencia (matching column) que usa el nodo Airtable en modo “upsert” para actualizar en vez de duplicar filas.
Libro	Selección (options)	Producto elegido: Recetario Celiaco, Vegetariano, Rico y Saludable, Combo (3 libros) o “No sé cuál escoger” (deriva a la ruta de consultas).
Status	Selección (options)	Estado actual del registro. Valores: Pendiente, Email al cliente por pago, Esperando aprobación humana, Venta completada, Revisar banco nuevamente, Procesado por IA, Aprobado por humano, Venta cancelada, ERROR IA.
Quiere recibir promociones	Texto	Respuesta del formulario sobre el opt-in de novedades y ofertas comerciales.
Consultas	Texto	Contenido de la duda del cliente (ruta de consultas) o, si se produjo un fallo, el detalle del error capturado.

Tabla 1 — Campos de “Panel de control - Cinthia” (tblQjjPgEmNMSXG75).

1.2 Tabla “Error Ai agent”

Registra específicamente las respuestas del agente de IA que el vendedor desaprobó durante la validación humana, para poder auditarlas y ajustar el prompt más adelante.

Campo	Tipo	Descripción
Cliente	Texto	Nombre y apellido del cliente que hizo la consulta.
EMAIL	Texto	Correo del cliente, para relacionar el registro con su fila en “Panel de control”.
Respuesta IA	Texto	Respuesta completa generada por Gemini, guardada tal cual para su revisión.
Tipo de error	Texto	Clasificación del motivo de rechazo (ej. respuesta incompleta, tono inadecuado, dato fuera del manual).
Solucioné	Booleano (checkbox)	Marca manual que indica si ese caso ya fue revisado y el prompt fue corregido.

Tabla 2 — Campos de “Error Ai agent” (tbluuaGdTAc2BLmnS).

1.3 Relación entre tablas

Las dos tablas se vinculan de forma lógica a través del campo Email: cuando el agente de IA falla en dar una respuesta aprobada, el flujo crea un registro en “Error Ai agent” con el mismo Email que el cliente tiene en “Panel de control”, evitando así datos aislados y permitiendo cruzar ambas tablas para el seguimiento. (Como mejora futura, ese vínculo podría reforzarse con un campo “Link to another record” nativo de Airtable, en vez de solo texto duplicado.)

2. Esquemas JSON de Transferencia entre Integraciones

A continuación se documenta, integración por integración, qué forma tiene la información que entra y sale de cada nodo clave del flujo.

2.1 Trigger — Google Sheets → n8n

El formulario de Google Forms vuelca sus respuestas en una fila nueva de Google Sheets. El trigger “Google Sheets-Formulario Trigger” revisa la hoja cada un minuto y entrega ese registro como JSON al resto del flujo:

```
{
  "Nombre y Apellido": "Juan Pérez",
  "Email": "juan.perez@gmail.com",
  "¿Cuál de los 3 libros digitales te interesa o va mejor con vos?":
    "🌿 Recetario Celíaco: 100% Libre de Gluten / Sin TACC en 30 min.",
  "Deseo recibir por email promociones, novedades, ofertas y
    comunicaciones comerciales": "Acepto",
  "📝 Duda o consulta (se respondera por email)": ""
}
```

2.2 n8n → Airtable (alta / actualización del cliente)

El nodo “Guarda en base de datos Airtable” toma ese JSON y lo mapea a las columnas de “Panel de control - Cinthia”, usando Email como columna de coincidencia (upsert: si el email ya existe, actualiza la fila; si no, la crea):

```
{
  "Cliente": "{{ $json['Nombre y Apellido'] }}",
  "Email": "{{ $json.Email }}",
  "Libro": "{{ $json['¿Cuál de los 3 libros...?'] }}",
  "Status": "Pendiente",
  "Quiere recibir promociones": "{{ $json['Deseo recibir...'] }}"
}
```

```
"Consultas": "{ { $json['  Duda o consulta...' ] } }"
```

2.3 Router — Clasificación de formulario (switch)

El nodo “Clasificación de formulario” lee el campo Libro del trigger y compara su valor exacto contra cada opción del formulario, generando 5 salidas: Celiaco, Vegetariano, Rico y saludable, Combo (los 3 libros) y Consultas (cuando el cliente marcó “No sé cuál escoger” o dejó una duda). Cada salida dispara su propia sub-rama, estructuralmente idéntica entre sí para los 4 libros:

```
condición: { { $json['¿Cuál de los 3 libros...?'] } } ==  
'  Recetario Celiaco...' → salida 'Celiaco'
```

2.4 Ruta de venta — datos bancarios, HITL y resultado

Por cada libro (Celiaco, Vegetariano, Rico y Saludable, Combo) se repite la misma secuencia de 4 pasos:

- Gmail al cliente con los datos bancarios y Airtable → Status: “Email al cliente por pago”.
- Gmail al vendedor en modo “send and wait” (HITL): espera la aprobación o el rechazo antes de continuar.
- If sobre la respuesta del vendedor → aprobado / desaprobado.
- Rama aprobada: Gmail al cliente con el link del e-book + Airtable → Status: “Venta completada”. Rama desaprobada: Gmail pidiendo comprobante + Airtable → Status: “Revisar banco nuevamente” + evento en Google Calendar para recordar el control al día siguiente.

El JSON que produce el nodo de espera humana (Gmail “send and wait”) y que evalúa el nodo If es:

```
{  
  "data": {  
    "approved": true    // true = pago confirmado, false = rechazado  
  }  
}
```

Y el JSON que actualiza el estado final en Airtable (ejemplo, rama aprobada):

```
{  
  "Email": "{ { $('Google Sheets- Formulario Trigger').item.json.Email } }",  
  "Status": "Venta completada"  
}
```

2.5 Ruta de consultas — RAG con Gemini

Cuando el cliente deja una consulta, el flujo sigue una secuencia distinta:

- Google Drive descarga el PDF “Base de Datos IA - Libros de Cocina” (manual maestro).
- Extraer texto PDF convierte ese archivo a texto plano.
- El nodo de IA (Gemini) recibe un prompt estructurado con: rol y tono del asistente, la consulta del cliente, sus datos de contacto y el texto completo del manual como “fuente única de información”, con instrucción explícita de no inventar datos fuera del PDF y de no dar información bancaria ni diagnósticos de salud.
- Gmail al vendedor en modo “send and wait” (HITL) para aprobar o desaprobar la respuesta generada.
- Si se aprueba: Gmail al cliente con la respuesta. Si se desaprueba: se crea un registro en la tabla “Error Ai agent” para revisar y mejorar el prompt.

Esquema de entrada al nodo de IA:

```
{
  "consulta": "{{ ...Duda o consulta... }}",
  "cliente": "{{ ...Nombre y Apellido... }}",
  "email": "{{ ...Email... }}",
  "libro_interes": "{{ ...Libro elegido... }}",
  "manual_maestro": "{{ $('Extraer texto PDF').item.json.text }}"
}
```

Esquema de salida del nodo de IA (respuesta de Gemini):

```
{
  "content": {
    "parts": [ { "text": "¡Hola Juan! ..." } ]
  }
}
```

Registro que se guarda en “Error Ai agent” cuando el vendedor desapueba la respuesta:

```
{
  "Cliente": "{{ ...Nombre y Apellido... }}",
  "EMAIL": "{{ ...Email... }}",
  "Respuesta IA": "{{ $('Ia Agent para responder consultas')
    .item.json.content.parts[0].text }}",
  "Solucioné": false
}
```

2.6 Manejo de errores

Si el nodo de IA falla (por ejemplo, error de la API de Gemini), el error handler del flujo actualiza en “Panel de control” el Status a “ERROR” junto con el detalle del error, y dispara un Gmail urgente al vendedor para que revise el nodo manualmente:

```
// Actualización en Panel de control
{
  "Email": "{{ ...Email... }}",
  "Status": "ERROR",
  "Consultas": "{{ $json.error }}"
}

// Aviso al vendedor
asunto: "Urgente! Error de Ia Agent en workflow"
cuerpo: "Controlar el workflow en n8n... {{ $json.fields.Consultas }}"
```

3. Evidencia

Las capturas del panel de control y de la tabla de errores en Airtable (Panel de control - Cinthia y Error Ai agent) y el archivo .json exportado del flujo de n8n se incluyen como evidencia en el repositorio, junto al link de solo lectura a la base.